



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

আজকের টপিক

লেকচার - ৫

টপিক:

Ratio and Proportion
(অনুপাত ও সমানুপাত)

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

অনুপাত এবং সমানুপাত

অনুপাতঃ দুইটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কত গুণ বা কত অংশ তা একটি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা হয়, তাকে রাশি দুইটির অনুপাত বলে।

সমানুপাতঃ চারটি রাশি সমানুপাতিক হবে যদি,

$$x : y = \frac{x}{y}$$

$$1\text{ম রাশি} : 2\text{য় রাশি} = 3\text{য় রাশি} : 4\text{র্থ রাশি}$$

$$\text{বা, } 1\text{ম রাশি} \times 4\text{র্থ রাশি} = 2\text{য় রাশি} \times 3\text{য় রাশি}$$

ক্রমিক সমানুপাতিকঃ তিনটি সারি ক্রমিক সমানুপাতিক হবে যদি,

$$(1\text{ম রাশি} \times 3\text{য় রাশি} = (2\text{য় রাশি})^2)$$

লভ্যাংশ নির্ণয়ঃ

১০০
৫৫০

নির্ণেয় বিনিয়োগের অনুপাত ২

$$\text{লভ্যাংশ} = \text{মোট লাভ} \times \frac{\text{একই সময়ে বিনিয়োগকৃত রাশিগুলোর অনুপাতের যোগফল}}{\text{১০০০ : ২০০০ : ৬০০০}}$$

৫

$$= 1 : 2 : 3 \quad (1 + 2 + 3 = 6) \quad - 1000$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১। ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হবে?

Solⁿ এসিড : পানি = (৭) : ৩

$$\begin{aligned}\text{এসিড} &= ৩০ \text{ লি.} \times \frac{৭}{৭+৩} \\ &= ৩০ \text{ লি.} \times \frac{৭}{১০} \\ &= ২০ \text{ লি.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{পানি} &= ৩০ \text{ লি.} \times \frac{৩}{৭+৩} \\ &= ৩০ \text{ লি.} \times \frac{৩}{১০} \\ &= ৯ \text{ লি.}\end{aligned}$$

ধরি, পানি মিশ্রিত হবে x লি.

তাহলে প্রাপ্তমতে,

$$২০ : ২ + x = ৩ : ৭$$

$$\text{অ, } \frac{২০}{২+x} = \frac{৩}{৭}$$

$$\text{অ, } ৩(২+x) = ৭ \times ২০$$

$$\text{অ, } ২৭ + ৩x = ১৪০$$

$$\text{অ, } ৩x = ১৪০ - ২৭$$

$$\text{অ, } ৩x = ১১৩$$

$$\therefore x = \frac{১১৩}{৩}$$

$$= ৩৭.৬৬$$

∴ ৩৭.৬৬ লি. পানি মিশ্রিত
হবে।



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

৪০ কিলোগ্রাম দ্রবণে পানি এবং চিনির অনুপাত $৮ : ১$ । ঐ দ্রবণে কি পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করলে পানি ও চিনির অনুপাত $৮০ : ১৯$ হবে?

উত্তরঃ ৪ কিলোগ্রাম।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২। কোন একজন মহিলার ২৪০৭৫ টাকা ছিল। তিনি নিজের জন্য ৬৭৫ টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা স্বামী, মা এবং কন্যাদের মধ্যে $\frac{১}{৪} : \frac{১}{৬} : \frac{১}{৩}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেক কন্যা কত পেল?

Solⁿ: অবশিষ্ট টাকা = $(24075 - 675)$ টাকা
 $= 23400$

স্বামী : মা : কন্যা = $\frac{১}{৪} : \frac{১}{৬} : \frac{১}{৩}$

অনুপাতের যোগফল = $\frac{১}{৪} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৩}$
 $= \frac{৩ + ২ + ৪}{১২}$
 $= \frac{৯}{১২}$

কন্যার টাকা = $23400 \times \frac{\frac{১}{৩}}{\frac{৯}{১২}}$
 $= 23400 \times \left(\frac{১}{৩} \times \frac{১২}{৯} \right)$
 $=$

$= 23400 \times \frac{৪}{৩}$
 $= 31200$ টাকা

∴ প্রত্যেক কন্যা পেল
 $= \frac{31200}{2}$ টাকা
 $= 15600$ টাকা



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

ক, খ ও গ এর মধ্যে ২৬০ টাকা এরূপ ভাগ করে দাও যেন ক এর অংশের ২ গুণ, খ এর অংশের ৩ গুণ এবং গ এর ৪ গুণ পরস্পর সমান হয়।

উত্তরঃ ১২০, ৮০, ৬০ টাকা

Hint: ধরি

$$ক \times ২ = খ \times ৩ = গ \times ৪ = x$$

$$\therefore ক = \frac{x}{2}, \quad খ = \frac{x}{3}, \quad গ = \frac{x}{4}$$

$$ক : খ : গ = \frac{x}{2} : \frac{x}{3} : \frac{x}{4} = \frac{১}{২} : \frac{১}{৩} : \frac{১}{৪}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩। ক ও খ যথাক্রমে ৪০০০ টাকা ও ৬০০০ টাকা দিয়ে একত্রে কারবার শুরু করল। ৪ মাস পরে 'ক' তার মূলধনের $\frac{1}{8}$ অংশ উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং 'খ' আরও ৫০০ টাকা বিনিয়োগ করল। এর ২ মাস পরে 'গ' ঐ কারবারে ১০০০০ টাকা দিয়ে অংশীদার হলো। এর ৬ মাস পরে দেখা গেল তাদের কারবারে লাভ হয়েছে ২২০০০ টাকা। লাভ অংশ কে কত পাবে?

সু. ক ১ম ৪ মাসের বিনিয়োগের ৪০০০ টাকা

$$\text{ক ২মের } (১২-৪) \text{ " " " } (৪০০০ - \frac{৪০০০}{৮}) \text{ টাকা}$$

$$= ৬০০০$$

∴ ক এর ১ বছরের সমতুল্য বিনিয়োগ = $(৪০০০ \times ৪ + ৬০০০ \times ৮) \text{ টাকা} = ৮০০০০ \text{ টাকা}$

খ ১ম ৪ মাসের বিনিয়োগের ৬০০০ টাকা

$$\text{খ ২মের } (১২-৪) \text{ " " " } = (৬০০০ + ৫০০) = ৬৫০০ \text{ টাকা}$$

∴ খ এর ১ বছরের সমতুল্য বিনিয়োগ = $(৬০০০ \times ৪ + ৬৫০০ \times ৮) = ৭৫০০০ \text{ টাকা}$

গ এর সমতুল্য বিনিয়োগ = $(১০০০০ \times ৬) \text{ টাকা} = ৬০০০০ \text{ টাকা}$

ক, খ, গ এর বিনিয়োগের অনুপাত

$$= ৪০০০০ : ৭৫০০০ : ৬০০০০$$

$$= ১০ : ১২ : ১৫$$

অনুপাতের যোগফল

$$= ১০ + ১২ + ১৫$$

$$= ৪৪$$

$$\therefore \text{ক এর লাভ} = ২২০০০ \text{ এর } \frac{১০}{৪৪}$$

$$= ৫০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ " " } = ২২০০০ \text{ এর } \frac{১২}{৪৪}$$

$$= ৬০০০ \text{ টাকা}$$

$$\text{গ " " } = ২২০০০ \text{ এর } \frac{১৫}{৪৪}$$

$$= ৭৫০০$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

যৌথ কারবারে ক, খ ও গ এর মূলধনের অনুপাত $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{8}$ । ৪ মাস পরে ক তার মূলধনের অর্ধেক তুলে নিল। আরও ৮ মাস পরে দেখা গেল মোট লাভ হয়েছে ২০২৪ টাকা। ক কত টাকা লাভ পেল?

উত্তরঃ ৭৩৬

Live

Interactive Class

Solⁿ চিহ্নিত স্থানের ব্যয় = ৭৫ টাকা
এ. পুস্তকের " = ৩৫ "

$$9x - 8 : 6x - 8 = 16 : 2$$

$$4, 17(7x-8) = 5(9x-8)$$

କ, $62x - 65x = 62 - 20$

$$\therefore x = 6$$

ଆମେ ଧ୍ୟାନ = (6×5) ଟଙ୍କା
 = 30 ଟଙ୍କା



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭৪ বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত ১০ বছর পূর্বে ৭ : ২ ছিল। ১০ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত কত?

উত্তরঃ ৩১:১৬

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

৫। চারটি সমানুপাতিক রাশির প্রান্তীয় রাশি দুইটির গুণফল ২০০। ১ম রাশি : ২য় রাশি = ১ : ২,
২য় রাশি : ৪র্থ রাশি = ১ : ৪। সংখ্যা চারটি কত?

Solⁿ ১ম রাশি : ২য় রাশি = ১ : ২ ←

$$\begin{aligned} ২য় রাশি : ৪র্থ রাশি &= ১ : ৪ \\ &= ১ \times ২ : ৪ \times ২ \\ &= ২ : ৮ \end{aligned}$$

$$\therefore ১ম রাশি : ২য় রাশি : ৪র্থ রাশি \\ = ১ : ২ : ৮$$

$$\begin{aligned} \text{ধরি, } ১ম রাশি &= x \\ ২য় \text{ " } &= 2x \\ ৪র্থ \text{ " } &= 8x \end{aligned}$$

$$\text{প্রশ্নমত, } x \times 8x = ২০০$$

$$\therefore x^2 = \frac{২০০}{৮} = ২৫$$

$$\therefore x^2 = ২৫$$

$$\therefore x = ৫$$

$$১ম রাশি = ৫$$

$$২য় \text{ " } = ৫ \times ২ = ১০$$

$$৪র্থ \text{ " } = ৫ \times ৮ = ৪০$$

এখন,

$$\begin{aligned} ১ম রাশি : ২য় রাশি \\ &= ৩য় রাশি : ৪র্থ রাশি \end{aligned}$$

$$\therefore ৫ : ১০ = ৩য় : ৪০$$

$$\therefore \frac{৫}{১০} = \frac{৩য় রাশি}{৪০}$$

$$\begin{aligned} \therefore ৩য় রাশি &= \frac{৫ \times ৪০}{১০} \\ &= ২০ \end{aligned}$$

সংখ্যা চারটি, ৫, ১০, ২০, ৪০

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬। করিম ও রহিমের আয়ের অনুপাত $৩ : ৪$ তাদের ব্যয়ের অনুপাত $৪ : ৫$ যদি করিমের সঞ্চয় তার আয়ের $\frac{1}{৪}$ অংশ হয়, তাদের সঞ্চয়ের অনুপাত নির্ণয় করুন।

সমা মনে করি, করিমের আয় = $৩x$
 $\therefore$ রহিমের আয় = $৪x$

আবার, করিমের ব্যয় = $৪y$
রহিমের ব্যয় = $৫y$

এখন, করিমের সঞ্চয় = $৩x - ৪y$
এবং রহিমের সঞ্চয় = $৪x - ৫y$

প্রকৃতপক্ষে,

$$৩x - ৪y = ৩x এর \frac{১}{৪}$$

$$\therefore, ৩x - ৪y = \frac{৩x}{৪}$$

$$\therefore, ৩x - \frac{৩x}{৪} = ৪y$$

$$\therefore, \frac{১২x - ৩x}{৪} = ৪y$$

$$\therefore, x = \frac{১৫y}{২}$$

সঞ্চয়ের অনুপাত

$$\begin{aligned} &= ৩x - ৪y : ৪x - ৫y \\ &= ৩x \frac{১৫y}{২} - ৪y : ৪x \frac{১৫y}{২} - ৫y \\ &= \frac{১৫y - ১২y}{২} : \frac{৬০y - ৪০y}{২} \\ &= \frac{৪y}{২} : \frac{২০y}{২} \\ &= \frac{৪y}{২} \times \frac{২}{২০y} \\ &= \frac{১২}{২০} \\ &= ১২ : ২০ \end{aligned}$$

Ans.



Live

Interactive
Class

নিজে করুন ✕

একটি জমির ক্ষেত্রফল ৪৩২ বর্গ মিটার। ঐ জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সাথে অপর একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত যথাক্রমে ৩:৪ এবং ২:৫ হলে, অপর জমির ক্ষেত্রফল কত?

উত্তরঃ ১৪৪০ বর্গ মি.

৩য় জমির দৈর্ঘ্য = $৩x$
২য় " " দৈর্ঘ্য = $৪x$

১ম জমির প্রস্থ = $২y$
২য় " " " = $৫y$

$৩x \times ২y = ৪৩২$

Live

Interactive Class

Soln ହରମ୍ଭି, ୪-୭୫୭ ଭୂମି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

এখন, $\frac{a}{a+b} = \frac{a}{a+a} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$

$$\frac{9}{5} \div \frac{7}{9} = \frac{9}{5} \times \frac{9}{7} = \frac{81}{35}$$

$$\left(\frac{y}{x} \right) = \text{average velocity} = \frac{y}{x} - \frac{y_0}{x_0}$$

$\rightarrow$ $(x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z)$

প্রশ্ন ৩, $\frac{6}{1} - \frac{6x}{5} = \frac{6}{1} - \frac{6x}{5} + x$

$$2, \quad \frac{2-2x}{\cancel{4}} = \frac{6-6x+4x}{\cancel{4}}$$

$$0 - 0x = 0 + 0x$$

$$9, \quad 5 - 6 = 2x + 2x$$

$$n, \text{ } 2022 = 2$$

$$u, x = \frac{2}{200} = \frac{1}{100}$$

ତେଣୁ $\frac{2}{e}$ ଆଂଶ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ହେବ ।



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com